بنّاء: خطة البنية ونطاق الإصدار الأول

إصدار ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ · أُعدّت ليوسف · النسخة العربية من الوثيقة الأصلية (الإنجليزية هي المرجع عند أي اختلاف) · الوثيقة الحية: claude.ai/code/artifact/92c68e04...

الحالة: النطاق النهائي للإصدار الأول، المتفق عليه في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦. السؤال الوحيد المفتوح هو هل سيكون بنّاء مجانيًا أم مدفوعًا.

الملخص

بنّاء (Bannaa) تطبيق لأجهزة الكمبيوتر ماك وويندوز، عربي أولًا، يقفل التطبيقات المُلهية على هاتف المستخدم نفسه، ولا يستطيع الهاتف وحده فك هذا القفل. ويحقق ذلك بأدوات الإدارة التي يوفرها نظام التشغيل نفسه: الإشراف (supervision) مع ملفات التهيئة على iOS، ووضع مالك الجهاز (device owner) على أندرويد. إعداد لمرة واحدة عبر USB يجعل الكمبيوتر «حامل المفتاح»، وبعدها يطيع الهاتف الأوامر الموقّعة من ذلك الكمبيوتر، عبر USB أو شبكة الواي فاي المنزلية.

القرارات الرئيسية:

- **التطبيق الفعلي للحظر يتم في نظام التشغيل، لا في تطبيق يستطيع المستخدم إيقافه.** على أندرويد يطبّق وكيل بصلاحية مالك الجهاز السياسات ويشغّل الجداول على الهاتف نفسه. وعلى iOS يقفل ملف تهيئة غير قابل للإزالة الهاتف، بينما يشغّل تطبيق بنّاء المساعد الصغير الجداول والحظر على الهاتف.
- **الإغلاق عند الفشل (fail closed).** جلسة التركيز أو الفترة المجدولة لا تنتهي إلا بانتهاء وقتها، والحظر اليدوي لا ينتهي إلا بأمر فتح موقّع من الكمبيوتر. نفاد البطارية أو إعادة التشغيل أو تغيير الساعة لا تنهيه مبكرًا أبدًا.
- **محلي أولًا، بلا سحابة في الإصدار الأول.** المفاتيح والجداول والإحصاءات تبقى على الكمبيوتر والهاتف. وتغطي عبارة استرداد من ٢٤ كلمة (مع ملف استرداد على الآيفون) ورموزٌ يوقّعها صانع التطبيق حالةَ فقدان الكمبيوتر.
- **العربية هي اللغة الأساسية، لا ترجمة.** الواجهة من اليمين إلى اليسار افتراضيًا، مع نسخة إنجليزية كاملة (من اليسار إلى اليمين) عند الإطلاق، وخط عربي، وتواريخ هجرية، وعطلات نهاية الأسبوع في المنطقة العربية، وجداول مواقيت الصلاة كميزة مميّزة لاحقًا.
- **أندرويد يُبنى أولًا.** يمكن إعداده دون مسح الهاتف، ويستطيع تطبيق الجداول دون اتصال. يليه الآيفون بالميزات نفسها، ويعتمد إعداده على خطوة إشراف قابلة للاستبدال، والهدف استعادة مصغّرة لا تمسح الهاتف.
- **التخفيف بطيء ولا يحدث أبدًا أثناء الحظر.** كل تخفيف ينتظر مدة تهدئة، ولا يُخفَّف شيء أثناء جلسة تركيز أو جدول. وعند الإعداد يختار المستخدم الوضع العادي أو الوضع الصارم، الذي يبقى مفعّلًا حتى يطلب المستخدم إنهاءه، ثم لمدة ٧ أو ٣٠ أو ٩٠ يومًا إضافية.
- **حجب المحتوى غير اللائق مفعّل دائمًا.** يعمل طوال الوقت، بشكل منفصل عن الحظر. يوضح الإعداد أنه يُفعَّل، لكن لا يوجد خيار لتخطيه أو إيقافه لاحقًا.

مرجع الميزات

استُخدم المنتج المرجعي (shiftyourphone.com، قُرئ في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦) لمجموعة ميزاته فقط. يعرض الجدول كل قدرة بمصطلحاتنا ويوضح ما يفعله بنّاء بشكل مختلف. لم يُعَد استخدام أي شيء من تصميمه أو نصوصه أو علامته التجارية.

القدرة	ما يقدمه المرجع	نهج بنّاء
الإعداد	تطبيق للكمبيوتر، والهاتف عبر USB مرة واحدة، ثم لاسلكيًا	النموذج نفسه، مع معالج إعداد عربي خطوة بخطوة يتحقق من كل خطوة على الجهاز

المنصات	الآيفون وأندرويد (مع ذكر غير متسق للآيباد)	أندرويد أولًا ثم الآيفون، والآيباد لاحقًا
نموذج الحظر	فئات ثابتة (التواصل الاجتماعي، الألعاب، الأخبار، الفيديو)، ولا يستطيع المستخدم السماح بها مجددًا	فئات جاهزة مفعّلة افتراضيًا، إضافة إلى قائمة حظر المستخدم الخاصة. يمكن السماح بأي منها بعد مدة التهدئة. والوضع الصارم يقفل كل شيء حتى يطلب المستخدم إنهاءه، ثم لمدة ٧ أو ٣٠ أو ٩٠ يومًا إضافية
الحظر اليدوي	ضغطة واحدة للبدء	يبدأ من الكمبيوتر أو الهاتف. إنهاؤه يحتاج إلى الكمبيوتر وينتظر مدة التهدئة
جلسة التركيز	٣٠ أو ٦٠ أو ٩٠ دقيقة أو مدة مخصصة، ولا يمكن إنهاؤها مبكرًا	٢٥ أو ٥٠ أو ٩٠ دقيقة أو مدة مخصصة. لا يمكن إنهاؤها مبكرًا، حتى بعد إعادة التشغيل أو تغيير الساعة
الجداول	فترات متكررة لا يمكن رفعها، حتى من الكمبيوتر	جداول أسبوعية، مع قالب لرمضان أو لمواقيت الصلاة (المرحلة الثانية). لا يمكن رفعها أثناء سريانها، وتعديلها خارج الفترة ينتظر مدة التهدئة
الحماية من الحذف	لا يمكن حذف التطبيق أثناء الحظر	لا يمكن إزالة الوكيل وملفات التهيئة في أي وقت. الكمبيوتر وحده يستطيع إلغاء ربطها، وليس أثناء الحظر أبدًا، وبعد انتظار ٢٤ ساعة على الأقل
المواقع	حظر المواقع المُلهية	حظر المواقع مع قائمة خاصة بالمنطقة العربية، إضافة إلى حجب دائم للمحتوى غير اللائق
طلبات السماح	طلب تطبيق من الكمبيوتر، يُقيَّم وفق القواعد	في الإصدار الأول: يسمح المستخدم به على الكمبيوتر بعد مدة تهدئة، وليس أثناء جلسة تركيز أو فترة مجدولة أبدًا. المراجعة القائمة على القواعد لاحقًا
فقدان الكمبيوتر	تسجيل الدخول على كمبيوتر آخر	عبارة استرداد (مع ملف استرداد على الآيفون)، واستعادتان مجانيتان، ثم رموز استرداد يوقّعها الصانع، دون خوادم (انظر «الاسترداد»). مزامنة الحساب اختيارية لاحقًا
الإحصاءات	«الوقت الموفَّر»، والجلسة التالية	وقت الحظر، والجلسات المكتملة، والأيام المتتالية، وكلها محلية
التسعير	تجربة ٣ أيام، ثم رسوم لمرة واحدة حسب عدد الأجهزة	سؤال مفتوح (انظر القسم الأخير)

كيف يعمل التطبيق الفعلي للحظر

تمنح كلتا المنصتين جهة تحكم موثوقة واحدة صلاحية وضع سياسات لا يستطيع حامل الهاتف تغييرها، ويجعل بنّاء كمبيوتر المستخدم هو تلك الجهة. الطريق الوحيد المتبقي للهروب هو مسح الهاتف بالكامل، وهذا ثمنه أكبر بكثير من قيمة أي تشتيت.

أندرويد: وكيل بصلاحية مالك الجهاز

١. يفعّل المستخدم تصحيح أخطاء USB، ويثبّت الكمبيوتر حزمة وكيل بنّاء (APK) عبر ADB.

٢. لا يسمح أندرويد بتنفيذ `dpm set-device-owner` عبر ADB إلا إذا لم يكن على الهاتف أي حسابات أو مستخدمين ثانويين. لذلك يطلب المعالج من المستخدم إزالة حساب جوجل وحساب الشركة المصنّعة لحظات، ثم يعيّن المالك، ثم يعيد المستخدم إضافتهما. لا يُمسح شيء.

٣. بصفته مالك الجهاز، يطبّق الوكيل ما يلي طوال الوقت:

- `DISALLOW_FACTORY_RESET` و`DISALLOW_SAFE_BOOT` و`DISALLOW_ADD_USER` و`DISALLOW_CONFIG_DATE_TIME`، مع فرض الوقت التلقائي.
- `DISALLOW_DEBUGGING_FEATURES` بعد انتهاء الإعداد، حتى لا يُستخدم ADB للعبث به.
- `DISALLOW_INSTALL_UNKNOWN_SOURCES_GLOBALLY`، حتى لا يعود تطبيق محظور كنسخة مثبتة يدويًا.
- لا يمكن حذف تطبيق مالك الجهاز أو تعطيله، ويحمي `setUninstallBlocked` أي تطبيق آخر يختاره المستخدم.

٤. أثناء الحظر، يستدعي الوكيل `setPackagesSuspended` على التطبيقات المحظورة. ويُعلَّق متجر جوجل بلاي أيضًا، فلا يمكن إعادة تثبيتها. وتُفلتر المواقع على الهاتف عبر شبكة VPN خاصة بالوكيل تعمل دائمًا في وضع الإقفال (lockdown)، فتحظر المواقع المدرجة أثناء الحظر

وترسل كل استعلام آخر إلى خادم DNS عائلي يحجب المحتوى، وهو حجب المحتوى غير اللائق. وتفرض شبكة VPN نفسها البحث الآمن في كل المتصفحات، بالرد على استعلامات جوجل وبينج وداك داك جو بعناوين البحث الآمن الخاصة بها (`forcesafesearch.google.com`، `strict.bing.com`، `safe.duckduckgo.com`). وإن فاتت قائمةَ المزوّد بعضُ المواقع، يستطيع بنّاء إضافة قائمته الخاصة فوقها، تُفحص قبل تمرير الاستعلام. البديل الأبسط هو `setGlobalPrivateDnsModeSpecifiedHost` (أندرويد ١٠ وما بعده)، لكنه لا يشير إلا إلى خادم فلترة واحد.

٥. تعمل الجداول والمؤقتات على الهاتف، من منبّهات يُعاد ضبطها عند الإقلاع. ويعدّ الوكيل الوقت بالساعة الرتيبة (monotonic) ويحفظ حالته، فلا تعيد إعادةُ التشغيل ضبطَ أي مؤقت أبدًا.

iOS: الإشراف مع ملفات التهيئة

١. يضع الكمبيوتر الآيفون تحت الإشراف بهوية إشراف خاصة به، وهي شهادة تُنشأ عند أول تشغيل. هذه **خطوة إعداد قابلة للاستبدال**، وكل ما بعدها واحد أيًّا كانت الطريقة التي تنجح. تُجرَّب الطرق بهذا الترتيب:

   ١. **الاستعادة المصغّرة (الهدف).** يوقف المستخدم خاصية «تحديد الموقع» (Find My)، فiOS يشترط ذلك لأي استعادة من كمبيوتر. ينشئ الكمبيوتر نسخة احتياطية مصغّرة لا تحوي إلا إعدادات الإشراف ويستعيدها وحدها. لا تُلمس التطبيقات والصور والبيانات أبدًا، وتستغرق بضع دقائق. هذه الطريقة غير موثقة من أبل، واختبارها على إصدار iOS الحالي هو أول بوابة في مسار iOS.

   ٢. **نسخة احتياطية كاملة ثم تعديل ثم استعادة.** يأخذ الكمبيوتر نسخة احتياطية مشفّرة كاملة، ويضيف إليها إعدادات الإشراف، ثم يستعيدها. تعود البيانات، لكن العملية تستغرق من ١٠ إلى ٦٠ دقيقة وتحتاج إلى مساحة فارغة على القرص.

   ٣. **المسح ثم الإشراف.** هذا مسار أبل الموثق ويعمل دائمًا. يستعيد المستخدم بياناته من نسخة احتياطية بعد ذلك.

٢. يُثبَّت **ملف تهيئة أساسي** دائم مع `PayloadRemovalDisallowed`. قيوده (`com.apple.applicationaccess`) هي: `allowUIConfigurationProfileInstallation=false` و`allowEraseContentAndSettings=false` و`allowHostPairing=false` (لا يقترن إلا الكمبيوتر المشرف) و`forceAutomaticDateAndTime=true` و`allowEnablingRestrictions=false` و`allowVPNCreation=false`. ويفعّل أيضًا فلتر أبل المدمج لمواقع البالغين، وهو حجب المحتوى غير اللائق على الآيفون. ويقفل أيضًا إعدادات DNS في الهاتف (`com.apple.dnsSettings.managed` مع `ProhibitDisablement`، على الأجهزة تحت الإشراف فقط) على خادم عائلي مشفّر يفرض البحث الآمن على جوجل وبينج وداك داك جو في كل المتصفحات. وعند الحاجة تُضاف قائمة بنّاء الخاصة فوق ذلك عبر قائمة المنع في الفلتر. ثم يعيد المستخدم تشغيل «تحديد الموقع».

٣. يُضاف **ملف حظر** عند بدء الحظر ويُزال عند انتهائه. يحمل `blockedAppBundleIDs` بقائمة الحظر، و`allowAppRemoval=false`، و`allowAppInstallation=false`، وفلتر محتوى ويب يضيف المواقع المحظورة مع إبقاء فلتر مواقع البالغين مفعّلًا، لأن iOS يطبّق فلتر ويب واحدًا في كل مرة.

٤. **التوقيت على الآيفون: تطبيق بنّاء المساعد.** ملفات تهيئة iOS لا تملك ساعة، لذلك يتولى تطبيق مساعد على الهاتف التوقيت. يستخدم واجهات «مدة استخدام الجهاز» (Screen Time) من أبل (`DeviceActivity` و`ManagedSettings`) لبدء الجداول وجلسات التركيز وإنهائها على الهاتف نفسه، ولحجب التطبيقات المحظورة، دون حاجة إلى كمبيوتر أو واي فاي. وكما في أندرويد، لا يُحتاج إلى الكمبيوتر إلا للإعداد والتخفيف، ولا يقبل التطبيق المساعد إلا الأوامر الموقّعة من الكمبيوتر. وهو تطبيق صغير غير مدرج في متجر التطبيقات: مخفي عن البحث، يُفتح من رمز QR يعرضه الكمبيوتر أثناء الإعداد، وله شاشة حالة واحدة. شاشة الحظر من أبل، بنصوص بنّاء وألوانه. ويظل ملف التهيئة الأساسي هو ما يقفل الهاتف. الخطة البديلة إن لم يجهز التطبيق المساعد في الوقت: يوقّت الكمبيوتر الحظر بإرسال ملف الحظر عبر USB أو الواي فاي المنزلي، فيبدأ الحظر متأخرًا حين يكون الكمبيوتر مغلقًا أو بعيدًا، ولا ينتهي إلا حين يعود. ويجب أن يؤكد أول اختبار على iOS أن المستخدم لا يستطيع، على هاتف تحت الإشراف، حذف التطبيق المساعد أو إيقاف صلاحية «مدة استخدام الجهاز» الخاصة به.

ما الذي لا يزال يمكنه كسر الحظر

المحاولة	أندرويد	iOS
حذف أداة الحظر	محظور (مالك الجهاز)	محظور (ملف التهيئة غير قابل للإزالة)

إعادة ضبط المصنع من الإعدادات	محظور	محظور
الوضع الآمن، مستخدم جديد، تغيير الساعة	محظور	غير ممكن، أو الساعة مفروضة على الوضع التلقائي
إعادة تثبيت تطبيق محظور أو تثبيت نسخة مشابهة	المتجر معلّق والتثبيت اليدوي معطّل	تثبيت التطبيقات معطّل أثناء الحظر
الاقتران بكمبيوتر صديق	ADB معطّل	الاقتران بالأجهزة معطّل
المسح عبر وضع الاسترداد أو DFU على أي كمبيوتر	**ممكن.** يمسح الهاتف	**ممكن.** يمسح الهاتف

لا يستطيع أي منتج استهلاكي سدّ الصف الأخير، وسيقول بنّاء ذلك بوضوح. الهدف أن يكون ثمن الهروب هاتفًا ممسوحًا.

بنية النظام

هناك ثلاثة أجزاء: تطبيق الكمبيوتر الذي يحمل المفاتيح، ووكيل أندرويد الذي يطبّق الحظر على الهاتف، وعلى الآيفون ملف تهيئة دائم مع تطبيق بنّاء المساعد. لا يوجد خادم في الإصدار الأول.



نواة Rust هي الجزء الوحيد القادر على تخفيف الحظر. أندرويد يطبّق الحظر بمفرده دون اتصال، وعلى الآيفون يفعل تطبيق بنّاء المساعد الشيء نفسه، فلا يحتاج أي من الهاتفين إلى الكمبيوتر بعد الإعداد إلا للتخفيف.

جاهز لخادم لاحقًا. لا يوجد خادم في الإصدار الأول، لكنه مبني بحيث يمكن إضافة خادم دون إعادة تصميم:

- **الأوامر لا يهمها طريق وصولها.** كل أمر يوقّعه الكمبيوتر ويتحقق منه الهاتف، لذا يستطيع خادم أن ينقلها (للتحكم عن بُعد خارج المنزل) دون أن يستطيع تزويرها أو تغييرها.
- **الاسترداد مكوّن قابل للتبديل.** أداة التوقيع غير المتصلة لدى الصانع، وأي خادم استرداد ذاتي مستقبلي، يوقّعان صيغة الرمز نفسها، ولا يستطيع الهاتف التمييز بينهما.
- **بروتوكول بإصدارات ووكيل قابل للتحديث.** كل رسالة تحمل رقم إصدار، ويستطيع الكمبيوتر تحديث الوكيل من اليوم الأول. وبهذا تتعلم الهواتف المستخدمة بالفعل ميزات جديدة، وهذا هو الجزء الأصعب إصلاحًا لاحقًا.
- **بيانات جاهزة للمزامنة.** القواعد والجداول والإحصاءات تحمل معرّفات فريدة وأوقات تعديل، فيمكن مزامنتها مع حساب لاحقًا دون ترحيل.
- **المفاتيح تبقى على أجهزة المستخدم.** حتى مع وجود خادم، لن يحمل إلا بيانات مشفّرة وينقل الرسائل.
- **الهاتف يثق بقائمة من المفاتيح.** (اتُّفق عليه في ٢٣ أكتوبر.) يحدّ الإصدار الأول القائمة بمفتاح واحد، هو مفتاح الكمبيوتر، فلا يتغير شيء للمستخدمين. ولاحقًا يمكن إضافة خادم أو كمبيوتر ثانٍ أو كمبيوتر أحد الوالدين دون إعداد الهواتف من جديد. وإضافة مفتاح تُعدّ تخفيفًا: تحتاج إلى توقيع الكمبيوتر الحالي، وتنتظر مدة التهدئة، وتُرفض أثناء أي حظر أو فترة أو أثناء الوضع الصارم. والاستعادة أو رمز الصانع يستبدلان القائمة. ولا يستطيع أي حامل مفتاح تخطي بوابة السياسات.
- **طريق التوصيل قابل للتبديل.** (اتُّفق عليه في ٢٣ أكتوبر.) USB عند الإعداد والواي فاي المنزلي بعده هما أول طريقين، ويمكن إضافة خادم لاحقًا كطريق آخر، بالأوامر الموقّعة والفحوص نفسها. وتاريخ انتهاء كل أمر وعدّاده يمنعان وصول الأوامر المتأخرة أو المكررة.

جلسات التركيز والجداول والحماية من الحذف

الثلاثة أوضاع لمحرك واحد. **الحظر** مجموعة من التطبيقات والمواقع المحظورة مع شرط للانتهاء. هذا المحرك هو الوكيل على أندرويد، والتطبيق المساعد على الآيفون (والكمبيوتر في الخطة البديلة).

الوضع	يبدأ	ينتهي	الخروج المبكر
الحظر اليدوي	بضغطة واحدة على الكمبيوتر أو الهاتف	بأمر فتح موقّع من الكمبيوتر	من الكمبيوتر فقط، بعد مدة تهدئة (١٠ دقائق افتراضيًا)
جلسة التركيز	من الكمبيوتر أو الهاتف، ٢٥ أو ٥٠ أو ٩٠ دقيقة أو مدة مخصصة	حين ينتهي المؤقت	لا يوجد. مغلق عند الفشل رغم إعادة التشغيل وتغيير الساعة
الجدول	فترات أسبوعية، مثل الأحد إلى الخميس من ٢٢:٠٠ إلى ٠٧:٠٠	عند نهاية الفترة	لا يوجد أثناء الفترة. التعديل أو الإلغاء لا يتم إلا خارج الفترة، بعد مدة التهدئة
الحماية من الحذف	مفعّلة دائمًا بعد الإعداد	فقط عبر «إلغاء ربط الجهاز» على الكمبيوتر	مرفوض أثناء أي حظر أو فترة، أو ما دام الوضع الصارم مفعّلًا. وفيما عدا ذلك ينتظر الأطول بين ٢٤ ساعة ومدة التهدئة

القواعد التي تمنع الالتفاف عليه:

- **التخفيف بطيء، والتشديد فوري.** إضافة تطبيق إلى الحظر أو بدء جلسة أو إضافة جدول تُطبَّق في الحال. والتخفيف يشمل إزالة تطبيق أو السماح به، وتقصير جدول أو إلغاءه، وخفض مدة التهدئة، وإلغاء ربط الهاتف.
- **مدة التهدئة.** كل تخفيف ينتظر مدة يحددها المستخدم، من ٠ دقيقة إلى ٧ أيام (١٠ دقائق افتراضيًا). والمدد الأطول من ٧ أيام هي ما وُجد الوضع الصارم من أجله. رفعها يُطبَّق في الحال، أما خفضها فهو نفسه تخفيف، لذا ينتظر المدة الحالية.
- **لا تخفيف أثناء أي فترة.** لا يسري أي تخفيف أثناء جلسة تركيز أو فترة مجدولة، والطلب المقدَّم حينها يُحتفظ به حتى تنتهي الفترة.
- **وضعان يُختاران عند الإعداد.** الوضع العادي (المحدد مسبقًا) يسمح بالتخفيف بعد مدة التهدئة. والوضع الصارم التزام بلا تاريخ انتهاء: لا يمكن تخفيف أي شيء ما دام مفعّلًا. وللخروج منه يطلب المستخدم من الكمبيوتر إنهاء الوضع الصارم، فيبدأ العدّ التنازلي للخروج الذي اختاره عند الإعداد (٧ أو ٣٠ أو ٩٠ يومًا). يبقى كل شيء صارمًا أثناء العدّ، ثم يعود الهاتف إلى الوضع العادي. وإلغاء الطلب يُطبَّق في الحال. والطلب

المقدَّم أثناء جلسة تركيز أو فترة يبدأ عدّه حين تنتهي الفترة. ويمكن زيادة مدة العدّ في الحال، لكن لا يمكن خفضها أبدًا ما دام الوضع الصارم مفعّلًا.

- **بوابة سياسات واحدة.** كل طلب تخفيف يمر عبر فحص واحد على الهاتف (مدة التهدئة، الفترات، الوضع الصارم). والخيارات المستقبلية، مثل رمز PIN لدى شريك محاسبة أو فئات لا يمكن إزالتها أبدًا، تُضاف هناك كفحوص إضافية (انظر «الخيارات المستقبلية»).
- **أوامر موقّعة.** كل أمر فتح أو تخفيف يُوقَّع بمفتاح Ed25519 الخاص بالكمبيوتر، ويحمل عدّادًا وتاريخ انتهاء. يرفض الوكيل والتطبيق المساعد الأوامر المُعادة وأي شيء غير موقّع. وواجهة الهاتف نفسها لا تستطيع إلا التشديد.
- **عند التداخل يُطبَّق الأشد.** حين تتداخل جلسة مع جدول، يُطبَّق مجموع التطبيقات المحظورة حتى النهاية الأبعد.
- **مسموح دائمًا.** المكالمات الهاتفية ومكالمات الطوارئ والرسائل النصية والخرائط والبنوك وتطبيقات رموز الدخول وتطبيقات بنّاء نفسها لا يمكن حظرها أبدًا، حتى لا يترك الحظر أحدًا عالقًا.
- **إلغاء ربط الجهاز** يزيل صلاحية مالك الجهاز (أندرويد)، أو ملفات التهيئة والتطبيق المساعد (iOS)، ويحذف الاقتران. وهو المخرج الوحيد، ويحتاج إلى الكمبيوتر المقترن. يُرفض ما دام أي حظر أو جلسة أو فترة مجدولة نشطًا أو الوضع الصارم مفعّلًا، وينتظر الأطول بين ٢٤ ساعة ومدة التهدئة، حتى تمر الرغبة المفاجئة في الاستسلام قبل أن يسري.

الاسترداد

لا يطيع الهاتف إلا الكمبيوتر الذي يحمل مفتاحه، لذا يحتاج فقدان الكمبيوتر إلى طريق للعودة لا يعتمد على خوادم. يستطيع الصانع (صانع بنّاء) المساعدة، لكنه لا يستطيع أبدًا فتح هاتف بمفرده.

١. **عبارة الاسترداد وملف الاسترداد.** عند الإعداد يعرض الكمبيوتر عبارة من ٢٤ كلمة، بالعربية أو الإنجليزية. على أندرويد يُولَّد مفتاح الكمبيوتر من العبارة، فتكفي العبارة وحدها لاستعادته ولا حاجة إلى أي ملف. وعلى الآيفون يحفظ الكمبيوتر أيضًا ملف استرداد مشفّرًا يحوي هوية الإشراف، التي لا يمكن إعادة بنائها من الكلمات. ولا يكتمل الإعداد حتى يؤكد المستخدم العبارة.

٢. **استعادتان مجانيتان.** على كمبيوتر جديد يكتب المستخدم العبارة، ويختار على الآيفون ملف الاسترداد أيضًا. والاستعادة الثالثة تُرفض حتى مع العبارة الصحيحة. يعدّ الوكيل مرات الاستعادة على الهاتف، حيث لا يستطيع المستخدم تصفير العدّاد.

٣. **رموز استرداد من الصانع بعد ذلك، أو عند فقدان العبارة.** يعرض الهاتف رمز طلب مبنيًا من معرّفه الخاص ورقم عشوائي جديد. يوقّعه الصانع بمفتاح رئيسي غير متصل ويرسل رمز إجابة.
   - لا تعمل الإجابة إلا على ذلك الهاتف، ولذلك الطلب فقط، ومرة واحدة فقط. والرموز المشاركة أو المُعادة تُرفض.
   - مع العبارة، يسمح الرمز باستعادة أخرى. ومن دون العبارة، يجعل الهاتف يثق بكمبيوتر جديد بمفتاح جديد (إعادة المفتاح).
   - يستطيع الصانع إصدار ما يلزم من رموز مع مرور الوقت.

٤. **الاستعادة لا تخفف أي شيء أبدًا.** يقرأ الكمبيوتر الجديد كل القواعد من الهاتف، ولا يمكن تخفيف شيء لمدة ٢٤ ساعة بعدها. وإعادة المفتاح تعرض أيضًا على الهاتف رسالة «كمبيوتر جديد يتولى التحكم» وتنتظر بضع ساعات أولًا.

٥. **المفتاح الرئيسي لا يغادر أبدًا جهاز الصانع غير المتصل.** له نسختان احتياطيتان في مكانين آمنين. ولو تسرّب، لاستطاع أي شخص إنشاء رموز لأي هاتف.

تعمل رموز الصانع على أندرويد في الإصدار الأول. أما على الآيفون فإعادة المفتاح دون العبارة غير ممكنة من دون هوية الإشراف الأصلية، لذا يستخدم الآيفون التطبيق المساعد بدلًا من ذلك: عند الإعداد يقفل الكمبيوتر ملف الاسترداد والكلمات الأربع والعشرين داخل التطبيق المساعد بمفتاح عشوائي فريد لذلك الهاتف، وهذا المفتاح نفسه مقفل بالمفتاح العام للصانع. وعند الاسترداد يعرض التطبيق رمزًا قصيرًا، فيعيد الصانع المفتاح الفريد لذلك الهاتف، ثم يجري المستخدم الاستعادة العادية، فيبقى العدّاد ونقل القواعد ومدة الانتظار سارية.

اللغات: العربية أولًا والإنجليزية ثانيًا

العربية هي لغة المصدر: تُكتب النصوص بالعربية أولًا، والإنجليزية هي الترجمة. والتخطيط مبني من اليمين إلى اليسار من اليوم الأول، ولا يُقلب في النهاية. والإنجليزية نسخة ثانية كاملة عند الإطلاق: ولأن كل شاشة تستخدم البداية والنهاية بدلًا من اليسار واليمين، فإن التبديل إلى الإنجليزية يقلب

التخطيط كله إلى اليسار إلى اليمين تلقائيًا.

- **التخطيط:** `<html dir="rtl" lang="ar">` افتراضيًا. يستخدم CSS الخصائص المنطقية فقط (`margin-inline-start`، `inset-inline-end`)، وتفرض ذلك قاعدة فحص تمنع `left` و`right`. أيقونات الاتجاه (رجوع، التالي، التقدم) تُعكس، أما الساعات وأزرار الوسائط وشعارات العلامات التجارية فلا.
- **النص المختلط:** أسماء التطبيقات لاتينية في الغالب (Instagram، TikTok)، وكل اسم يُحاط بـ`<bdi>` حتى لا يغيّر ترتيب النص العربي حوله أبدًا. ومعرّفات الحزم وأسماؤها تُعرض من اليسار إلى اليمين داخل الصفوف العربية.
- **الخط:** IBM Plex Sans Arabic أو Noto Sans Arabic للواجهة، وكلاهما برخصة الخطوط المفتوحة (OFL) ويُضمَّن مع التطبيق ولا يُحمَّل من الويب. ارتفاع السطر نحو ١٫٦ للعربية، ولا يُطبَّق تباعد الحروف على النص العربي أبدًا.
- **الأرقام والتواريخ:** الأرقام الغربية افتراضيًا، لأن معظم مستخدمي الخليج ومصر يقرؤونها في التطبيقات، مع الأرقام العربية الهندية كإعداد. ويتم التنسيق عبر `Intl` بلغات `ar`. ويظهر التقويم الهجري (`islamic-umalqura`) بجانب الميلادي في شاشات الجداول.
- **الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع:** يبدأ الأسبوع يوم السبت أو الأحد حسب المنطقة. وتغطي قوالب أيام الأسبوع عطلة الجمعة والسبت (الخليج، مصر) وعطلة السبت والأحد.
- **قوالب المنطقة العربية (المرحلة الثانية):** حظر بمواقيت الصلاة يُحسب على الجهاز بمكتبة `adhan` (رخصة MIT) من مدينة المستخدم، وقالب جدول لرمضان، وقائمة فئات تشمل التطبيقات والمواقع الإقليمية الشائعة.
- **على الهاتف:** شاشة الحظر والإشعارات وواجهة الوكيل على أندرويد تتبع لغة الهاتف (العربية أو الإنجليزية، بما في ذلك إعداد اللغة لكل تطبيق في أندرويد)، وكذلك تطبيق الآيفون المساعد. وتُكتب أسماء ملفات تهيئة iOS وأوصافها بلغة الآيفون وقت التثبيت، وتُحدَّث مع التحديث التالي للملف. ويتبع تطبيق الكمبيوتر لغة الكمبيوتر عند أول تشغيل، مع مفتاح للتبديل في الإعدادات. والعربية هي اللغة الاحتياطية لأي لغة أخرى.
- **اللهجة والنبرة:** نصوص الواجهة بعربية فصحى واضحة، بنبرة ودودة غير وعظية. يراجعها كاتب محتوى من أهل اللغة (مصري للإطلاق) حتى تُقرأ بشكل طبيعي، ولا تُترجم آليًا أبدًا.
- **معيار الجودة:** اختبارات لقطات شاشة من اليمين إلى اليسار لكل شاشة، ولغة تجريبية تمدّ النصوص بنسبة ٣٠٪ لكشف تجاوز المساحة.

التقنيات المستخدمة

التوصية هي Tauri 2: نواة Rust مع واجهة React، وبرنامج Go مرافق صغير للتواصل مع الآيفون. والهدف مثبّت صغير، وتشفير آمن للذاكرة، ورخص متساهلة لكل مكتبات الأجهزة، حتى يبقى التطبيق مغلق المصدر.

الطبقة	الاختيار	السبب	البديل
غلاف تطبيق الكمبيوتر	Tauri 2 (Rust)	مثبّتات بحجم نحو ١٠ ميجابايت، ونواة Rust للتشفير وUSB، ومُحدِّث تلقائي موقّع	Electron: أكبر، لكن منظومة Node أبسط
واجهة الكمبيوتر	React وTypeScript وVite وأدوات Tailwind المنطقية وi18next (`ms-`، `pe-`)	دعم ناضج للكتابة من اليمين إلى اليسار، وسرعة تأهيل الفريق	SolidJS
جسر iOS	برنامج Go مرافق مبني على go-ios (MIT) للاقتران وملفات التهيئة وقوائم التطبيقات	رخصة متساهلة، ويعمل على ماك وويندوز	libimobiledevice (LGPL، يحتاج ربطًا ديناميكيًا). أما pymobiledevice3 فرخصته GPL، لذا يُتجنَّب
جسر أندرويد	بروتوكول ADB مكتوب بـRust، عند الإعداد فقط	يتجنب شحن ملف platform-tools التنفيذي من جوجل	`adb` مضمَّن، إن سمحت مراجعة الرخصة
اتصال الهاتف بعد الإعداد	شبكة محلية مع اكتشاف mDNS وTLS متبادل مثبَّت على مفاتيح تُتبادل عبر USB	يعمل دون الكابل، وبلا سحابة	ترحيل اختياري عبر خادم لاحقًا (انظر «الخيارات المستقبلية»)

وكيل أندرويد	Kotlin وJetpack Compose (دعم مدمج للكتابة من اليمين إلى اليسار)، minSdk 26، Room، AlarmManager	واجهات مالك الجهاز، وجداول على الجهاز	لا يوجد
ملفات تهيئة iOS	ملفات `.mobileconfig` تُبنى وتُوقَّع بصيغة CMS في Rust بهوية الإشراف	لا حاجة إلى خادم	لا يوجد
تطبيق iOS المساعد	Swift وSwiftUI مع واجهات Screen Time من أبل (FamilyControls، DeviceActivity، ManagedSettings). ويتحقق CryptoKit من توقيعات الكمبيوتر	تعمل الجداول والجلسات على الآيفون دون الكمبيوتر	الخطة البديلة: الكمبيوتر يوقّت ملف الحظر
البيانات المحلية	SQLite (SQLCipher). المفاتيح في Keychain على ماك أو Credential Manager على ويندوز	مشفّرة أثناء التخزين	لا يوجد
فئات التطبيقات	iOS: واجهة iTunes العامة للبحث بمعرّف الحزمة لمعرفة النوع. أندرويد: فهرس JSON منتقى يُحدَّث مع الإصدارات	يجعل الحظر يتبع الفئات دون أن يختار المستخدم التطبيقات	لا يوجد
الإصدار	Apple Developer ID والتوثيق (notarization)، ومتجر التطبيقات لتطبيق الآيفون المساعد. توقيع الكود على ويندوز (Azure Trusted Signing)	يمنع تحذيرات Gatekeeper وSmartScreen التي تُنفّر المستخدمين	لا يوجد

على ويندوز، يحتاج اتصال الآيفون عبر USB إلى برنامج تشغيل من أبل يأتي مع تطبيق «Apple Devices» من متجر مايكروسوفت. لا يستطيع بنّاء تضمينه، لذا يكتشفه المعالج ويضع رابطًا إليه.

نطاق الإصدار الأول

الإصدار الأول هاتف واحد وكمبيوتر واحد، بالعربية والإنجليزية، بحظر يصمد على أندرويد والآيفون معًا. يُبنى أندرويد ويُختبر أولًا، ويليه الآيفون حين يحسم اختبار الاستعادة المصغّرة طريقة إعداده. وكل ما يحتاج إلى خادم أو إلى شخص ثانٍ ينتظر.

داخل الإصدار الأول

- تطبيق كمبيوتر لـmacOS (معالجات أبل وإنتل) وWindows 10/11، بالعربية من اليمين إلى اليسار مع الإنجليزية لغةً ثانية.
- معالج إعداد عبر USB لأندرويد (مالك الجهاز، دون مسح) وللآيفون (خطوة الإشراف القابلة للاستبدال: الاستعادة المصغّرة أولًا، ثم الاستعادة الكاملة، ثم المسح).
- تطبيق بنّاء المساعد للآيفون (واجهات Screen Time)، وهو تطبيق غير مدرج بشاشة واحدة في متجر التطبيقات يُفتح من رمز QR أثناء الإعداد. يشغّل الجداول وجلسات التركيز على الهاتف دون الكمبيوتر.
- حظر بالفئات (التواصل الاجتماعي، الفيديوهات القصيرة، الألعاب، الأخبار، البث) مع تفعيل القوالب الجاهزة، إضافة إلى التطبيقات والمواقع التي يحظرها المستخدم بنفسه.
- الحظر اليدوي، وجلسات التركيز، والجداول الأسبوعية، ومدة التهدئة، والوضع العادي أو الصارم المختار عند الإعداد.
- حجب دائم للمحتوى غير اللائق، منفصل عن الحظر ويعمل على مدار الساعة. يُسمّى بالعربية «حجب المحتوى غير اللائق» مع سطر شرح واحد. ويعرض الإعداد شاشة توضح أنه يُفعَّل ويسري عند التثبيت، دون مربع اختيار لإلغائه. يُفرض البحث الآمن على جوجل وبينج وداك داك جو في كل المتصفحات على الهاتفين. على أندرويد: خادم DNS عائلي مقفل (مثل CleanBrowsing أو Cloudflare 1.1.1.3) داخل شبكة VPN الخاصة بالوكيل، التي ترد أيضًا على استعلامات البحث بعناوين البحث الآمن، وإعدادات Chrome مُدارة تعطّل DNS الآمن الخاص به، وإنشاء شبكات VPN محظور. وعلى الآيفون: فلتر الويب المدمج للمحتوى الصريح وخادم DNS عائلي مقفل يفرض البحث الآمن، وكلاهما في ملف

التهيئة الأساسي. وإن فاتت قائمةَ المزوّد بعضُ المواقع، يضيف بنّاء قائمته الخاصة فوقها. ولا يمكن إيقافه من الكمبيوتر ولا من الهاتف، ولا يزيله إلا إلغاء ربط الهاتف.

- الحماية من الحذف وقيود منع العبث الواردة في قسم التطبيق الفعلي للحظر.
- تحكم لاسلكي من الكمبيوتر على الواي فاي نفسه بعد الإعداد، للتخفيف وتغيير القواعد. أما الحظر نفسه فيعمل على الهاتف.
- شاشة الحظر على أندرويد وأسماء ملفات التهيئة على iOS، بالعربية أو الإنجليزية حسب لغة الهاتف.
- إحصاءات محلية: ساعات الحظر، والجلسات المكتملة، والأيام المتتالية.
- عبارة الاسترداد: ٢٤ كلمة عربية أو إنجليزية تعيد توليد مفتاح الكمبيوتر على أندرويد. ويُضاف ملف استرداد مشفّر للآيفون فقط. استعادتان بالعبارة، ثم رموز استرداد يوقّعها الصانع (انظر «الاسترداد»).
- الترخيص يعتمد على قرار المجاني أو المدفوع (انظر «الأسئلة المفتوحة»).

خارج الإصدار الأول

- الحسابات، والمزامنة السحابية، والتحكم عن بُعد خارج شبكة الواي فاي المنزلية.
- وضع الوالدين وإدارة هاتف شخص آخر. مخطط له في مرحلة لاحقة (الثانية أو الثالثة)، لذا يُبقي الإصدار الأول الباب مفتوحًا: نموذج البيانات يسمح بالفعل لكمبيوتر واحد بحمل مفاتيح عدة هواتف، ومسار الإعداد فيه مكان لخطوة موافقة.
- عدة هواتف لكل كمبيوتر، والآيباد.
- قوالب مواقيت الصلاة ورمضان (أول شيء بعد الإصدار الأول).
- المراجعة القائمة على القواعد لطلبات السماح، والمكافآت.

معايير القبول

☐ على هواتف سامسونج وشاومي وأوبو وإنفينكس (شركات شائعة في مصر، يُتأكد منها ببيانات السوق) إضافة إلى بيكسل، ومع حظر نشط، لا ينجح أي مما يلي: حذف الوكيل، أو إعادة الضبط من الإعدادات، أو الوضع الآمن، أو إضافة مستخدم، أو تغيير الساعة، أو تثبيت تطبيق محظور من متجر بلاي أو من ملف APK.

☐ على آيفون يعمل بالإصدار الحالي والسابق من iOS، ومع حظر نشط، لا ينجح أي مما يلي: حذف تطبيق محظور، أو إزالة أي من ملفي التهيئة، أو المسح من الإعدادات، أو الاقتران بكمبيوتر آخر، أو تثبيت ملف تهيئة، أو حذف التطبيق المساعد أو إيقاف صلاحية «مدة استخدام الجهاز» الخاصة به.

☐ جلسة تركيز مدتها ٦٠ دقيقة تصمد أمام إعادة التشغيل ووضع الطيران ونفاد البطارية، وتنتهي خلال ٦٠ ثانية من موعد نهايتها الحقيقي.

☐ يبدأ الجدول وينتهي خلال ٦٠ ثانية على أندرويد والكمبيوتر مغلق. والأمر نفسه على الآيفون، عبر التطبيق المساعد.

☐ يستغرق الإعداد ١٥ دقيقة أو أقل لمستخدم أندرويد لم يجرّبه من قبل، ويُقاس في اختبارات مع ٥ مستخدمين ناطقين بالعربية.

☐ الاستعادة بالكلمات الأربع والعشرين (مع ملف الاسترداد على الآيفون) على كمبيوتر جديد تعيد التحكم في الهاتف دون إعادة ضبط المصنع. وعلى أندرويد، يعيد رمز الصانع التحكم دون العبارة، ويرفض أي هاتف آخر ذلك الرمز، كما يُرفض استخدامه مرة ثانية. والاستعادة الثالثة دون رمز من الصانع تُرفض.

☐ تجتاز كل شاشة مراجعة لقطات الشاشة من اليمين إلى اليسار، دون نص عربي مقصوص عند حجم نص ٢٠٠٪.

☐ طلب التخفيف المقدَّم أثناء جلسة تركيز أو فترة يُحتفظ به حتى تنتهي. والطلب المقدَّم أثناء الوضع الصارم، بما في ذلك العدّ التنازلي للخروج، يُرفض حتى ينتهي الوضع الصارم.

☐ مع تفعيل الفلتر، لا يُفتح موقع معروف للبالغين في Chrome أو Safari، وتعرض عمليات البحث على جوجل وبينج وداك داك جو نتائج البحث الآمن في أي متصفح، ولا يمكن إيقاف الفلتر من الهاتف ولا من الكمبيوتر.

المراحل

تبدأ الخطة باختبارات جدوى قصيرة، لأن إعداد الآيفون دون مسح، والتطبيق المساعد، وخصوصيات الشركات المصنّعة للهواتف، هي ما يحدد الباقي. تنتهي كل مرحلة ببوابة يجب اجتيازها قبل بدء المرحلة التالية.

يمر الإصدار الأول عبر أربع بوابات، وأندرويد أولًا

٠٠ اختبارات الجدوى
مالك الجهاز على أندرويد عبر ADB، واختبارا الاستعادة المصغّرة والتطبيق المساعد على آيفون احتياطي، بالتوازي
الاختبار على هواتف سامسونج وشاومي وأوبو وإنفينكس وبيكسل

البوابة: مالك الجهاز على أندرويد يعمل على هواتف الاختبار

٠١ الإصدار الأول لأندرويد
الوكيل: القيود، وتعليق التطبيقات، والجداول والمؤقتات على الجهاز
الكمبيوتر: معالج الإعداد، والحظر، والجلسات، والوضعان العادي والصارم، وحجب المحتوى غير اللائق، واتصال محلي موقّع
واجهة عربية وإنجليزية، مع قواعد فحص للكتابة من اليمين إلى اليسار واختبارات لقطات الشاشة

البوابة: اجتياز اختبارات قبول أندرويد على هواتف ثلاث شركات مصنّعة

٠٢ الإصدار الأول للآيفون
يُبنى على نتيجة الاستعادة المصغّرة، ويتراجع إلى الاستعادة الكاملة أو المسح
التطبيق المساعد (Screen Time) يشغّل الجداول على الهاتف، وفئات التطبيقات من تصنيف متجر التطبيقات

البوابة: اجتياز اختبارات قبول iOS على الإصدار الحالي والسابق

٠٣ نسخة تجريبية مغلقة
عبارة الاسترداد وأداة رموز الصانع، وتوقيع الكود والتوثيق، والترخيص إن كان مدفوعًا
٢٠ مختبرًا ناطقًا بالعربية، ومراجعة النصوص من أهل اللغة

البوابة: إعداد في ١٥ دقيقة أو أقل، وصفر حالات إقفال للمستخدمين في النسخة التجريبية

٠٤ بعد الإصدار الأول
قوالب مواقيت الصلاة ورمضان
عدة هواتف لكل كمبيوتر، ووضع الوالدين مع الموافقة، وخادم اختياري (انظر «الخيارات المستقبلية»)

المراحل ليست بمقياس زمني. فالمدد تعتمد على حجم الفريق، وهو لم يُحدَّد بعد.

الخيارات المستقبلية (مؤجَّلة)

نوقشت هذه الخيارات واستُبعدت من الإصدار الأول عن قصد، والتصميم يترك مكانًا لكل منها.

الخيار	ماذا يفعل	كيف يترك الإصدار الأول مكانًا له
شريك المحاسبة	التخفيف يحتاج إلى رمز PIN يحمله شخص يثق به المستخدم (زوج، صديق، والد). يعمل دون اتصال.	فحص إضافي واحد في بوابة السياسات على الهاتف
قواعد ثابتة	بعض الفئات لا يمكن رفع حظرها أبدًا، كما في المنتج المرجعي	علامة «غير قابلة للإزالة» لكل فئة، تفحصها بوابة السياسات

وضع الوالدين	كمبيوتر أحد الوالدين يدير هاتف الطفل، مع خطوة موافقة	نموذج البيانات يسمح بالفعل لكمبيوتر واحد بحمل مفاتيح عدة هواتف
خادم اختياري	تحكم عن بُعد خارج المنزل، ورموز استرداد ذاتية، وتقارير الأعطال، ومزامنة الحساب	أوامر موقّعة، وموقِّع استرداد قابل للتبديل، وبيانات جاهزة للمزامنة
قوالب مواقيت الصلاة ورمضان	حظر موقوت بالصلوات أو برمضان	محرك الجداول يقبل أي فترات زمنية
كلمات البحث غير اللائقة	يمنع عمليات البحث غير اللائقة قبل ظهور أي نتائج	قاعدة جديدة في الفلتر نفسه. أندرويد يستطيع قراءة شريط العنوان في المتصفح، والآيفون محدود بقيود أبل
تطبيقات التواصل المفلترة	استبدال إنستغرام وإكس وريديت بنسخ ويب مفلترة، أو حظرها ما دام الفلتر مفعّلًا	الفلتر إعداد واحد يمكن أن تنضم إليه طبقات جديدة
فحص الصفحات والصور بالذكاء الاصطناعي	يفحص الصفحات والصور على الهاتف قبل ظهورها	إعداد الفلتر نفسه، يُضاف لاحقًا كفحص على الهاتف

المخاطر والأسئلة المفتوحة

الخطر الأكبر هو وضع الآيفون تحت الإشراف دون مسحه. فربما تكون أبل قد أغلقت طريقة الاستعادة المصغّرة في إصدار iOS الحالي، ولهذا يُبنى أندرويد أولًا ويبدأ مسار iOS بذلك الاختبار.

الخطر	الأثر	التخفيف من الخطر
الإشراف على iOS يحتاج إلى مسح	كثير من المستخدمين يتوقفون أثناء إعداد iOS	خطوة إشراف قابلة للاستبدال: الاستعادة المصغّرة، ثم النسخة الاحتياطية والاستعادة الكاملة، ثم المسح. اختبار الاستعادة المصغّرة هو أول بوابة في iOS
تحديث iOS يعطّل مفاتيح ملفات التهيئة أو مسار الاقتران	يتوقف تطبيق الحظر على iOS	الاختبار على النسخ التجريبية من iOS مع كل إصدار. والقيود الأساسية مفاتيح إشراف موثقة من أبل
خصوصيات الشركات المصنّعة (شاومي، أوبو، إنفينكس) تمنع `set-device-owner` أو توقف الوكيل	يفشل الإعداد على هواتف إقليمية شائعة	مصفوفة اختبار لأشهر ١٠ طرازات في مصر والخليج، وخطوات معالج خاصة بكل شركة
إقفال المستخدم خارج التطبيق (فقدان الكمبيوتر، خلل في الجداول)	ضياع الثقة وارتفاع تكاليف الدعم	عبارة الاسترداد ورموز الصانع، وقائمة مسموح بها دائمًا، وجداول تعمل على الهاتف دون الكمبيوتر
يصنّف Play Protect أو برنامج مكافحة الفيروسات الوكيلَ كبرنامج تجسس	منع التثبيت والإضرار بالسمعة	التحكم الذاتي فقط في الإصدار الأول، وإشعار حالة ظاهر، ولا جمع للبيانات. والتقدم لمراجعة Play Protect من جوجل
ويندوز يحتاج إلى برنامج تشغيل USB من أبل	يفشل إعداد الآيفون على ويندوز	اكتشافه ووضع رابط إلى التطبيق في متجر مايكروسوفت
رخص المكتبات (GPL) أو شروط ملف ADB التنفيذي	إجبار على فتح المصدر، أو إزالة التطبيق	مكتبات MIT وApache فقط، مع مراجعة للرخص قبل النسخة التجريبية
ترفض أبل منح التطبيق المساعد صلاحية Screen Time، أو يستطيع المستخدم إيقافها	تعود جداول الآيفون للاعتماد على الكمبيوتر	التقدم مبكرًا لصلاحية Family Controls من أبل، واختبار الإيقاف على هاتف تحت الإشراف في أول اختبار على iOS. الخطة البديلة: حظر يوقّته الكمبيوتر

المفتاح الرئيسي للتوقيع لدى الصانع نقطة فشل منفردة جديدة. يبقى غير متصل بنسختين احتياطيتين، ولا يُرسل إلى أي مكان أبدًا.

ملاحظات السياسات والجوانب القانونية:

- بنّاء مخصص لإدارة هاتفك أنت. ووضع الوالدين لاحقًا يحتاج إلى مسار موافقة صريح، ولا يجوز تسويقه كمراقبة سرية.
- لا يغادر شيء أجهزة المستخدم في الإصدار الأول، وهذا يُبقي التعرض لقوانين حماية البيانات صغيرًا، مثل القانون المصري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ ونظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL). ويحتاج ذلك إلى مراجعة حين تأتي الحسابات.
- يُثبَّت وكيل أندرويد يدويًا عبر USB، لذا لا تنطبق عليه سياسة جوجل بلاي لمسؤولي الأجهزة. وأي إدراج لاحق في بلاي سيحتاج إلى مراجعة.
- التأكد من أن «Bannaa» و«بنّاء» متاحتان كعلامتين تجاريتين في أسواق الإطلاق.

القرارات والأسئلة المفتوحة:

☑ ترتيب أسواق الإطلاق: حُسم في ١٧ أكتوبر. مصر أولًا، ثم السعودية والإمارات، ثم بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم العالم. والإعدادات الافتراضية تتبع مصر: عطلة الجمعة والسبت، ومراجعة للنصوص تناسب العربية المصرية، ومصفوفة اختبار هواتف ترجّح أشهر الشركات المصنّعة في مصر.

☐ مجاني أم مدفوع؟ إن كان مدفوعًا: رسوم لمرة واحدة أو سعر شهري منخفض بالعملات المحلية، يُباع عبر Paddle أو Lemon Squeezy مع حد تفعيل لكل خطة يُفحص مرة واحدة عند الإعداد (على خادمهم، لا خادمنا). وإن كان مجانيًا: لا مفاتيح ترخيص ولا تفعيل على الإطلاق.

☑ إعداد الآيفون دون مسح: حُسم في ١٦ أكتوبر باستهداف الاستعادة المصغّرة، مع الاستعادة الكاملة والمسح كبديلين.

☑ تطبيق iOS المساعد: حُسم في ١٨ أكتوبر، ضمن الإصدار الأول. يشغّل الجداول والجلسات على الآيفون دون الكمبيوتر، ويحمل ملف الاسترداد المختوم (انظر «الاسترداد»). غير مدرج وبشاشة واحدة. الخطة البديلة إن لم يجهز: حظر يوقّته الكمبيوتر عبر USB أو الواي فاي المنزلي.

☑ الوضع الصارم: حُسم في ١٨ أكتوبر. يطلب الإعداد من المستخدم اختيار العادي (المحدد مسبقًا) أو الصارم. العادي يسمح بالتخفيف بعد مدة التهدئة، والصارم يبقى مفعّلًا حتى يطلب المستخدم إنهاءه، ثم لمدة عدّ تنازلي للخروج قدرها ٧ أو ٣٠ أو ٩٠ يومًا. عُدّل في ١٨ أكتوبر: يبدأ العدّ حين يطلب المستخدم الخروج من الوضع الصارم، لا عند الإعداد. ويبقى رمز PIN لشريك المحاسبة والقواعد الثابتة خيارين مستقبليين.

☑ الإنجليزية عند الإطلاق: حُسم في ١٧ أكتوبر، نعم. العربية من اليمين إلى اليسار هي الافتراضية، والإنجليزية من اليسار إلى اليمين نسخة ثانية كاملة، يُبدَّل إليها من الإعدادات.

☑ نطاق حجب المحتوى غير اللائق: حُسم في ١٨ أكتوبر. يستخدم الإصدار الأول قائمة مواقع من مزوّد فلترة عائلي (مع إضافة قائمة بنّاء الخاصة فوقها عند الحاجة)، ويفرض البحث الآمن على جوجل وبينج وداك داك جو في كل المتصفحات على الهاتفين. وحجب كلمات البحث غير اللائقة، وتطبيقات التواصل المفلترة، والفحص بالذكاء الاصطناعي مؤجَّلة (انظر «الخيارات المستقبلية»).

☑ حجب المحتوى غير اللائق إلزامي: حُسم في ١٨ أكتوبر (مساءً)، بدلًا من مربع الاختيار في الإعداد. يوضح الإعداد أن الفلتر يُفعَّل، دون خيار لإلغاء تحديده، ولا يمكن إيقافه لاحقًا من الكمبيوتر ولا من الهاتف. ولا يزيله إلا إلغاء ربط الهاتف.